平面向量

平面向量的加法与减法

1. 已知向量 $\vec{a}=(cos\alpha,sin\alpha),\vec{b}=(cos\beta,sin\beta)$，且 $\vec{a}\neq\pm\vec{b}$，那么 $\vec{a}+\vec{b}$ 与 $\vec{a}-\vec{b}$ 的夹角为____$\frac{\pi}{2}$____

   解析　$(\vec{a}+\vec{b})\cdot(\vec{a}-\vec{b})=0$

   注: 可以看出 $\vec{a},\vec{b}$ 是单位向量，构成等腰三角形，而 $\vec{a}+\vec{b}$ 在其角平分线上，故由几何关系可知 $(\vec{a}+\vec{b})\perp(\vec{a}-\vec{b})$

2. P 是 $\triangle ABC$ 所在平面上一点，满足 $\left|\overrightarrow{PB}-\overrightarrow{PC}\right|-\left|\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PC}-2\overrightarrow{PA}\right|=0$，则 $\triangle ABC$ 的形状是（ A ）

   (A) 直角三角形　　(B) 等腰三角形　　(C) 等腰直角三角形　　(D) 等边三角形

   解析　因为 $\left|\overrightarrow{PB}-\overrightarrow{PC}\right|-\left|\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PC}-2\overrightarrow{PA}\right|=0$，

   即 $\left|\overrightarrow{CB}\right|-\left|\left(\overrightarrow{PB}-\overrightarrow{PA}\right)+\left(\overrightarrow{PC}-\overrightarrow{PA}\right)\right|=0$，

   即 $\left|\overrightarrow{CB}\right|=\left|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}\right|$，

   即 $\left|\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}\right|=\left|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}\right|$，

   所以 $\left(\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}\right)^2=\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}\right)^2$，

   即 $\overrightarrow{AB}^2-2\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AC}^2=\overrightarrow{AB}^2+2\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AC}^2$，

   所以 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=0$，所以 $\overrightarrow{AB}\perp\overrightarrow{AC}$，即 $AB\perp AC$，

   所以 $\triangle ABC$ 为直角三角形.

定比分点

1. 在 $\triangle ABC$ 中，点 F 为线段 BC 上端点外的任意一点，若 $\overrightarrow{AF}=x\overrightarrow{AB}+2y\overrightarrow{AC}(x>0,y>0)$，则 $\frac{1}{x}+\frac{2}{y}$ 的最小值为____9____

   解析　根据等和线结论可知 $x+2y=1$, 因此有 $\frac{1}{x}+\frac{2}{y}=(x+2y)\cdot\left(\frac{1}{x}+\frac{2}{y}\right)=1+4+\frac{2y}{x}+\frac{2x}{y}\geqslant 5+2\sqrt{4}=9\left(x=y=\frac{1}{3}\text{时取等}\right)$

2. 已知两点 $M(7,8),N(1,-6)$，P 点是线段 MN 靠近点 M 的三等分点，则点 P 的坐标为____$\left(5,\frac{10}{3}\right)$____

   解析　$\overrightarrow{OP}=\frac{2}{3}\overrightarrow{OM}+\frac{1}{3}\overrightarrow{ON}=\left(5,\frac{10}{3}\right)$

3. 已知 $A(1,2),B(-4,2)$，C 满足 $\overrightarrow{AC}=\lambda\overrightarrow{CB}$，$O$ 为坐标原点，若 $|\overrightarrow{OC}|=\sqrt{13}$，则 $\lambda=$____4 或 $-\frac{2}{7}$____.

   解析　$\overrightarrow{OC}=\frac{1}{1+\lambda}\overrightarrow{OA}+\frac{\lambda}{1+\lambda}\overrightarrow{OB}$，故 $C\left(\frac{1-4\lambda}{1+\lambda},2\right)$，故 $13=4+\left(\frac{1-4\lambda}{1+\lambda}\right)^2$，解得 $\lambda=4$

两组三点共线 + 平面向量基本定理

1. 已知 A,O,B 是不共线的三点，且 C,D 满足 $\overrightarrow{OC}=2\overrightarrow{OA},\overrightarrow{OD}=3\overrightarrow{OB}$，$AD$ 与 BC 交于点 M，设 $\overrightarrow{OM}=x\overrightarrow{OA}+y\overrightarrow{OB}$，试求 x,y.

解析　$\overrightarrow{OM}=x\overrightarrow{OA}+y\overrightarrow{OB}\Rightarrow\begin{cases}\overrightarrow{OM}=\frac{x}{2}\overrightarrow{OC}+y\overrightarrow{OB}\\ \overrightarrow{OM}=x\overrightarrow{OA}+\frac{y}{3}\overrightarrow{OD}\end{cases}$，因为 A,M,D 共线，C,M,B 共线，根据等和线结论有 $\begin{cases}\frac{x}{2}+y=1\\ x+\frac{y}{3}=1\end{cases}$，解得 $x=\frac{4}{5},y=\frac{3}{5}$.

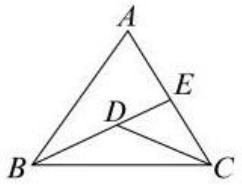
2. 在 $\triangle ABC$ 中，点 P 是 AB 上一点，$\overrightarrow{CP}=\frac{2}{3}\overrightarrow{CA}+\frac{1}{3}\overrightarrow{CB}$，$Q$ 是 BC 中点，AQ 与 CP 交点为 M，$\overrightarrow{CM}=t\overrightarrow{CP}$，则 $t=$_____$\frac{3}{4}$_____

解析　$\overrightarrow{CM}=\lambda\overrightarrow{CA}+(1-\lambda)\overrightarrow{CQ}=\lambda\overrightarrow{CA}+\frac{1-\lambda}{2}\overrightarrow{CB}$，因此 $\overrightarrow{CP}=\frac{\lambda}{t}\overrightarrow{CA}+\frac{1-\lambda}{2t}\overrightarrow{CB}$，由平面向量基本定理可推得 $\frac{1-\lambda}{2t}=\frac{1}{2}\cdot\frac{\lambda}{t}$，因此 $\lambda=\frac{1}{2}$，即 $\overrightarrow{CM}=\frac{1}{2}\overrightarrow{CA}+\frac{1}{4}\overrightarrow{CB}$，因此 $t=\frac{3}{4}$

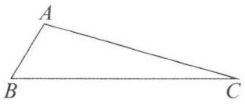
三点共线系数调整

1. 已知正三角形 ABC 的边长为 2，点 D 满足 $\overrightarrow{CD}=m\overrightarrow{CA}+n\overrightarrow{CB}$，且 $m>0,n>0,2m+n=1$，则 $\left|\overrightarrow{CD}\right|$ 的取值范围是_____$(1,2)$_____.

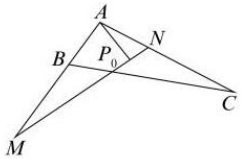
解析　设 E 为 CA 中点，因此 $\overrightarrow{CD}=2m\overrightarrow{CE}+n\overrightarrow{CB}$，因为 $m>0,n>0,2m+n=1$，所以 D 在线段 BE 上（不含端点），因此 $\left|\overrightarrow{CD}\right|$ 的取值范围是 $(1,2)$.



2. (2024· 徐汇区二模 ·12) 如图所示，已知 $\triangle ABC$ 满足 $BC=8,AC=3AB,P$ 为 $\triangle ABC$ 所在平面内一点. 定义点集 $D=\left\{P\left|\overrightarrow{AP}=3\lambda\overrightarrow{AB}+\frac{1-\lambda}{3}\overrightarrow{AC},\lambda\in\boldsymbol{R}\right.\right\}$. 若存在点 $P_0\in D$，使得对任意 $P\in D$，满足 $\left|\overrightarrow{AP}\right|\geqslant\left|\overrightarrow{AP_0}\right|$ 恒成立，则 $\left|\overrightarrow{AP_0}\right|$ 的最大值为_____3_____.



解析　取 M 满足 $\overrightarrow{AM}=3\overrightarrow{AB}$，$N$ 满足 $\overrightarrow{AN}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$，故集合 D 为直线 MN，$\left|\overrightarrow{AP}\right|\geqslant\left|\overrightarrow{AP_0}\right|$ 恒成立即 $AP_0\perp MN$，根据对称性可知 A 到 BC 的距离和 A 到 MN 距离相等，又因为 A 在半径为 3 的阿氏圆上，因此 $\left|\overrightarrow{AP_0}\right|$ 的最大值为 3.



平面向量平行

1. 已知 $\vec{a},\vec{b}$ 是非零不共线向量，向量 $8\vec{a}-k\vec{b}$ 与 $-k\vec{a}+\vec{b}$ 同向共线，则 $k=$ $-2\sqrt{2}$

   解析　根据向量共线充要条件可以得到 $8=-\lambda k,-k=\lambda$，即 $k^2=8$，解得 $k=\pm2\sqrt{2}$，经检验，$k=-2\sqrt{2}$ 时同向共线.

2. (2025· 宝山区二模 ·13) 已知向量 $\vec{a}=(1,x)$ ，$\vec{b}=(3,1)$ ，若 $\vec{a}//\vec{b}$ ，则 x 的值为 $\cdots\cdots$(D)

   (A) -3　　(B) 3　　(C) $-\frac{1}{3}$　　(D) $\frac{1}{3}$

3. 已知向量 $\vec{a}=(1,2),\vec{b}=(2,-2),\vec{c}=(1,\lambda)$，若 $\vec{c}//(2\vec{a}+\vec{b})$，则 $\lambda=$ $\frac{1}{2}$

   解析　$(2\vec{a}+\vec{b})=(4,2)$，因为 $\vec{c}//(2\vec{a}+\vec{b})$，所以根据平面向量平行的充要条件的坐标表示有 $4\lambda=2$，故 $\lambda=\frac{1}{2}$

数量积的定义

1. 设 $\vec{a},\vec{b}$ 是任意的向量，则下列命题正确的是 ④ :

   ① 若 $\vec{a}\neq\vec{0},\vec{a}\cdot\vec{b}=0$，则 $\vec{b}=\vec{0}$

   ② 若 $\vec{a}\cdot\vec{b}=\vec{b}\cdot\vec{c}$，则 $\vec{a}=\vec{c}$

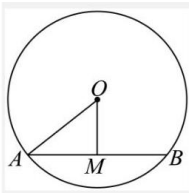
   ③ $(\vec{a}\cdot\vec{b})\vec{c}=\vec{a}(\vec{b}\cdot\vec{c})$

   ④ $\vec{a}\cdot[(\vec{a}\cdot\vec{c})\cdot\vec{b}-(\vec{a}\cdot\vec{b})\cdot\vec{c}]=0$

2. 在 $\triangle ABC$ 中，若 $BC=5$，$AC=4$，$\angle C=45^\circ$，则 $\overrightarrow{BC}\cdot\overrightarrow{CA}=$ $-10\sqrt{2}$.

3. AB 为圆 O 的一条弦，且 $|AB|=2$ ，则 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AO}$ 的值为 2

   解析　取弦 AB 的中点 M ，连接 OM ，根据圆的垂径定理，可得 $OM\perp AB$ ，如图.

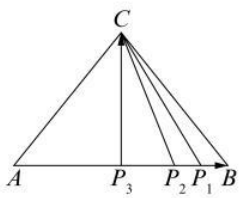
   因为 $|AB|=2$ ，所以 $|AM|=1$.

   根据向量数量积的几何意义:

   $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AO}=\overrightarrow{AO}\cdot\overrightarrow{AB}=|AM||AB|=1\times2=2$

4. (2024· 徐汇区一模 ·9) 在 $\triangle ABC$ 中，$AC=BC,P_1$ 、P_2 、P_3 为边 AB 上的点，且 $8\left|\overrightarrow{P_1B}\right|=4\left|\overrightarrow{P_2B}\right|=2\left|\overrightarrow{P_3B}\right|=\left|\overrightarrow{AB}\right|=8$ ，设 $I_k=\overrightarrow{P_kB}\cdot\overrightarrow{P_kC}\,(k=1,2,3)$ ，则 $I_1-I_2+I_3=$ 1 .

   解析　如图所示，由题意得 $P_3B=4$ ，$P_2B=2,P_1B=1$ ，且 $P_3C\perp P_3B$. 从而 $I_1=\overrightarrow{P_1B}\cdot\overrightarrow{P_1C}=-P_1B\cdot P_1P_3=-3;I_2=\overrightarrow{P_2B}\cdot\overrightarrow{P_2C}=-P_2B\cdot P_2P_3=-4;I_3=\overrightarrow{P_3B}\cdot\overrightarrow{P_3C}=0$ ；因此 $I_1-I_2+I_3=1$.

5. (2024· 崇明区二模 ·11) 已知 A 、B 、C 是半径为 1 的圆上的三个不同的点，且 $\left|\overrightarrow{AB}\right|=\sqrt{3}$ ，则 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$ 的最小值是____$\frac{3}{2}-\sqrt{3}$____.

   解析　$\overrightarrow{AC}$ 在 $\overrightarrow{AB}$ 上数量投影最小即可.

6. 若平面内单位向量 $\vec{a_1},\vec{a_2},...,\vec{a_n}$ 满足对于任意的 $1\leqslant i<j\leqslant n$，都有 $\vec{a_i}\cdot\vec{a_j}<\frac{1}{2}$，则正整数 n 的最大值为____5____

   解析　对于单位向量，数量积小于 $\frac{1}{2}$ 即夹角大于 $\frac{\pi}{3}$，由于任意两个单位向量之间的夹角都要满足大于 $\frac{\pi}{3}$，因此最多可以有 5 个单位向量.

利用数量积求夹角、求模

1. (2024· 青浦区二模 ·2) 已知向量 $\vec{a}=(-1,1),\vec{b}=(3,4)$ ，则 $\langle\vec{a},\vec{b}\rangle=$ ____$\arccos\frac{\sqrt{2}}{10}$____.

2. (2024· 静安区二模 ·4) 若单位向量 $\vec{a}$ 、$\vec{b}$ 满足 $\vec{a}\perp\vec{b}$ ，则 $\left|\vec{a}-\sqrt{3}\vec{b}\right|=$ ____2____.

平面向量垂直

1. (2025· 杨浦区一模 ·6) 已知 $|\vec{a}|=\left|\vec{b}\right|=1$ ，若 $(2\vec{a}-\vec{b})\perp\vec{b}$ ，则向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角的余弦值为____$\frac{1}{2}$____.

   解析　设向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为 $\theta(\theta\in[0,\pi])$ ，若 $\left(2\vec{a}-\vec{b}\right)\perp\vec{b}$ ，则 $\left(2\vec{a}-\vec{b}\right)\cdot\vec{b}=0$ ，所以 $2\vec{a}\cdot\vec{b}-\vec{b}^2=2|\vec{a}|\left|\vec{b}\right|\cos\theta-\left|\vec{b}\right|^2=2\cos\theta-1=0$ ，可得 $\cos\theta=\frac{1}{2}$.

2. 两个非零向量 $\vec{a},\vec{b}$ 互相垂直的充要条件是·····(C)

   (A) $\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}|\cdot\left|\vec{b}\right|$　　(B) $\vec{a}\cdot\vec{b}=\vec{0}$

   (C) $\left|\vec{a}+\vec{b}\right|=\left|\vec{a}-\vec{b}\right|$　　(D) $(\vec{a}+\vec{b})\cdot(\vec{a}-\vec{b})=0$

数量投影和投影向量

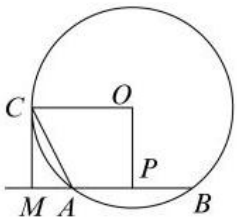
1. (2024· 奉贤区二模 ·8) 已知向量 $\vec{a}=(1,1),\vec{b}=(2,-1)$ ，则 $\vec{b}$ 在 $\vec{a}$ 方向上的投影向量为____$\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$____.

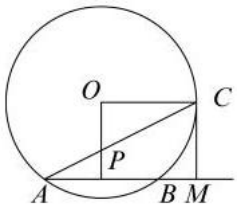
2. (2025· 青浦区一模 ·12) 已知 A 、B 、C 是单位圆上任意不同三点，则 $\frac{\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}}{\left|\overrightarrow{AB}\right|}$ 的取值范围是____$(-1,2)$____.

   解析　$\frac{\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}}{\left|\overrightarrow{AB}\right|}$ 即 $\overrightarrow{AC}$ 在 $\overrightarrow{AB}$ 上的数量投影，以 $\overrightarrow{AB}$ 为 x 轴正方向，设 $A(x_0,y_0),x_0\in(-1,0)$

   固定 x_0，则 $\overrightarrow{AC}$ 在 x 轴上的数量投影取值范围是 $(-1-x_0,1-x_0)$，因此 $\frac{\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}}{\left|\overrightarrow{AB}\right|}\in(-1,2)$

3. (2024· 普陀区二模 ·9) 若向量 $\vec{a}$ 在向量 $\vec{b}$ 上的投影为 $\frac{1}{3}\vec{b}$ ，且 $\left|3\vec{a}-\vec{b}\right|=\left|\vec{a}+\vec{b}\right|$ ，则 $\cos\langle\vec{a},\vec{b}\rangle=$ ____$\frac{\sqrt{3}}{3}$____.





解析　因为 $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 上的投影为 $\frac{1}{3}\vec{b}$，所以 $\frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{b}|}\cdot\frac{\vec{b}}{|\vec{b}|}=\frac{1}{3}\vec{b}$，则 $\frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{b}|^2}=\frac{1}{3}$，即 $|\vec{b}|=\sqrt{3\vec{a}\cdot\vec{b}}$，又 $|3\vec{a}-\vec{b}|=|\vec{a}+\vec{b}|$，平方得 $8\vec{a}^2=8\vec{a}\cdot\vec{b}$，则 $|\vec{a}|=\sqrt{\vec{a}\cdot\vec{b}}$，即 $\cos\langle\vec{a},\vec{b}\rangle=\frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|}=\frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{\sqrt{3\vec{a}\cdot\vec{b}}\sqrt{\vec{a}\cdot\vec{b}}}=\frac{\sqrt{3}}{3}$.

基的思想

1. 在 $\triangle ABC$ 中，$\angle A=90°$，$AB=1,AC=2$，设 P,Q 满足 $\overrightarrow{AP}=\lambda\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AQ}=(1-\lambda)\overrightarrow{AC},\lambda\in\boldsymbol{R}$，若 $\overrightarrow{BQ}\cdot\overrightarrow{CP}=-2$，则 $\lambda=$ _____

   解析　选择 $\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}$ 为一组基底

   $\overrightarrow{BQ}\cdot\overrightarrow{CP}=(\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{AP})\cdot(\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{AP})=((1-\lambda)\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB})\cdot(\lambda\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC})=-\lambda|\overrightarrow{AB}|^2-(1-\lambda)|\overrightarrow{AC}|^2=3\lambda-4=-2$，故 $\lambda=\frac{2}{3}$

2. 在 $\triangle ABC$ 中，O 为 BC 中点，点 M,N 分别在边 AB,AC 上，且 $AM=6,MB=4,AN=4,NC=3$，$\overrightarrow{OM}\cdot\overrightarrow{ON}=0$，则 $cosA=$ _____

   解析　首先考虑以 $\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}$ 为基底表示 $\overrightarrow{OM},\overrightarrow{ON}$：

   $\begin{cases}\overrightarrow{OM}=\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{AM}=-\frac{1}{2}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC})+\frac{3}{5}\overrightarrow{AB}\\ \overrightarrow{ON}=\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{AN}=-\frac{1}{2}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC})+\frac{4}{7}\overrightarrow{AC}\end{cases}$，因此 $(\frac{1}{10}\overrightarrow{AB}-\frac{1}{2}\overrightarrow{AC})\cdot(-\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{14}\overrightarrow{AC})=0$

   即 $\frac{9}{35}\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}-\frac{1}{20}|\overrightarrow{AB}|^2-\frac{1}{28}|\overrightarrow{AC}|^2=0$，代入 $|\overrightarrow{AB}|=10,|\overrightarrow{AC}|=7$，得到 $cosA=\frac{3}{8}$

数量积的范围（最值）问题与主元归一

1. 在 $\triangle ABC$ 中，$\angle BAC=\frac{\pi}{3}$，$\overrightarrow{AD}=2\overrightarrow{DB}$，$P$ 为 CD 上一点，且满足 $\overrightarrow{AP}=m\overrightarrow{AC}+\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$，若 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=4$，则 $|\overrightarrow{AP}|$ 的最小值为_____

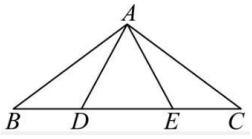
   解析　$\overrightarrow{AD}=2\overrightarrow{DB}\Rightarrow\overrightarrow{AD}=\frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$，故 $\overrightarrow{AP}=m\overrightarrow{AC}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AD}$，根据等和线结论可知 $m=\frac{1}{2}$

   因此 $|\overrightarrow{AP}|^2=(\frac{1}{2}\overrightarrow{AC}+\frac{1}{3}\overrightarrow{AB})^2=\frac{1}{4}|\overrightarrow{AC}|^2+\frac{4}{3}+\frac{1}{9}|\overrightarrow{AB}|^2$

   根据 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=4$，$\angle BAC=\frac{\pi}{3}$ 知 $|\overrightarrow{AB}|\cdot|\overrightarrow{AC}|=8$

   设 $|\overrightarrow{AC}|=t$，则 $|\overrightarrow{AP}|^2=\frac{t^2}{4}+\frac{4}{3}+\frac{64}{9t^2}\geqslant 4$（当 $t=\frac{4\sqrt{3}}{3}$ 时取等），故 $|\overrightarrow{AP}|=2$

2. (2026· 上海春季卷 ·10) 在 $\triangle ABC$ 中，D、E 在边 BC 上，且 $\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{DE}=\overrightarrow{EC}$，$|\overrightarrow{AD}|=1$，$\overrightarrow{AD}$ 与 $\overrightarrow{AE}$ 所成的夹角为 $\frac{\pi}{3}$，则 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$ 的最大值为_____.



解析　$\because \overrightarrow{AB}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{DB}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{ED}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{EA}+\overrightarrow{AD}=2\overrightarrow{AD}-\overrightarrow{AE}$

$\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{DC}=\overrightarrow{AD}+2\overrightarrow{DE}=\overrightarrow{AD}+2\left(\overrightarrow{DA}+\overrightarrow{AE}\right)=-\overrightarrow{AD}+2\overrightarrow{AE}$

$\therefore \overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=\left(2\overrightarrow{AD}-\overrightarrow{AE}\right)\cdot\left(-\overrightarrow{AD}+2\overrightarrow{AE}\right)=-2\left|\overrightarrow{AD}\right|^2+5\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{AE}-2\left|\overrightarrow{AE}\right|^2$

$\because \left|\overrightarrow{AD}\right|=1, \overrightarrow{AD}$ 与 $\overrightarrow{AE}$ 所成的夹角为 $\frac{\pi}{3}$

$\therefore \overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=-2+\frac{5}{2}\cdot\left|\overrightarrow{AE}\right|-2\left|\overrightarrow{AE}\right|^2$

令 $\left|\overrightarrow{AE}\right|=t>0$, 则 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=-2t^2+\frac{5}{2}t-2=-2\left(t-\frac{5}{8}\right)^2-\frac{39}{32}, t>0$

当 $\left|\overrightarrow{AE}\right|=\frac{5}{8}$ 时, $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$ 的最大值为 $-\frac{39}{32}$.

3. 在 $\square ABCD$ 中，E 为 CD 中点，$AB=2$，若 $AE\perp BD$，求 $\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{AB}$ 的取值范围.

解析　以 $\overrightarrow{AC}$ 和 $\overrightarrow{AB}$ 为基底入手，表示 $\overrightarrow{AE}$ 和 $\overrightarrow{BD}$ 并使其数量积为 0 建立等式.

$$\begin{cases}\overrightarrow{AE}=\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CE}=\overrightarrow{AC}-\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}\\ \overrightarrow{BD}=\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{AC}-2\overrightarrow{AB}\end{cases}$$

因此有 $\overrightarrow{AE}\cdot\overrightarrow{BD}=(\overrightarrow{AC}-\frac{1}{2}\overrightarrow{AB})\cdot(\overrightarrow{AC}-2\overrightarrow{AB})=|\overrightarrow{AC}|^2-\frac{5}{2}\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{AB}+|\overrightarrow{AB}|^2=0$

设 $|\overrightarrow{AC}|=x, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AB}$ 的夹角为 θ，则 $x^2-5x\cdot cos\theta+4=0$，即 $x+\frac{4}{x}=5cos\theta$，根据余弦函数的值域和对勾函数的性质可知 $x\in(1,4)$ 时方程有解. 故 $\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{AB}=2x\cdot cos\theta=\frac{2(4+x^2)}{5}\in(2,8)$

4. 在正方形 $ABCD$ 中，边长为 2，M 在 BC 边上，N 在 CD 边上，满足 $MN=\sqrt{2}$，求 $\overrightarrow{AM}\cdot\overrightarrow{AN}$ 的取值范围 $[4,8-2\sqrt{2}]$

解析

① 方法 1

以 A 为原点，$\overrightarrow{AB}$ 为 x 轴正方向建系，设 $\angle MNC=\theta, \theta\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$，则 $M(2,2-\sqrt{2}sin\theta), N(2-\sqrt{2}cos\theta,2)$，故 $\overrightarrow{AM}\cdot\overrightarrow{AN}=4-2\sqrt{2}cos\theta+4-2\sqrt{2}sin\theta=8-4sin\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right)\in[4,8-2\sqrt{2}]$

② 方法 2

取 MN 中点 E，则 $\overrightarrow{AM}\cdot\overrightarrow{AN}=\left|\overrightarrow{AE}\right|^2-\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2$

$\left|\overrightarrow{CE}\right|=\frac{\sqrt{2}}{2}$，故 E 在以 C 为圆心的圆弧上，因此 $\left|\overrightarrow{AE}\right|^2\in\left[\frac{9}{2},\frac{17}{2}-2\sqrt{2}\right]$

故 $\overrightarrow{AM}\cdot\overrightarrow{AN}\in[4,8-2\sqrt{2}]$

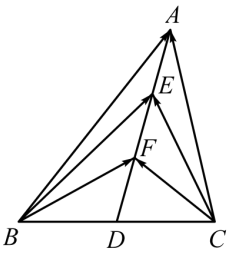
极化恒等式

1. 正六边形边长为 2，点 O 为正六边形的中心，若点 M 在正六边形的外接圆上运动，点 A, B 是半径为 1 的小圆 O 的直径，则 $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=$ 3

解析　$\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=(\overrightarrow{MO}+\overrightarrow{OA})\cdot(\overrightarrow{MO}+\overrightarrow{OB})=|\overrightarrow{MO}|^2+\overrightarrow{MO}\cdot(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB})+\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=3$

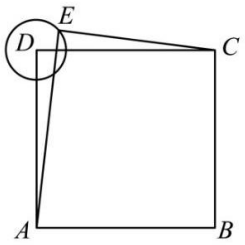
注: 该结论（O 为 $\overrightarrow{AB}$ 中点，则 $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=|\overrightarrow{MO}|^2-|\overrightarrow{OA}|^2$）称为极化恒等式.

2. 如图,在 $\triangle ABC$ 中,D 是 BC 的中点,E, F 是 A, D 上的两个三等分点,$\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{CA}=4, \overrightarrow{BF}\cdot\overrightarrow{CF}=-1$, 则 $\overrightarrow{BE}\cdot\overrightarrow{CE}$ 的值是 $\frac{7}{8}$



解析　选择 $\overrightarrow{BD},\overrightarrow{DA}$ 为基，这样计算数量积的时候可以因为 $\overrightarrow{BD}=-\overrightarrow{CD}$ 实现消项的目的.
$\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{CA}=(\overrightarrow{BD}+\overrightarrow{DA})\cdot(\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{DA})=-|\overrightarrow{BD}|^2+|\overrightarrow{DA}|^2=4$
$\overrightarrow{BF}\cdot\overrightarrow{CF}=(\overrightarrow{BD}+\overrightarrow{DF})\cdot(\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{DF})=-|\overrightarrow{BD}|^2+|\overrightarrow{DF}|^2=-|\overrightarrow{BD}|^2+\frac{1}{9}|\overrightarrow{DA}|^2=-1$
故 $|\overrightarrow{DA}|^2=\frac{45}{8}$
$\overrightarrow{BE}\cdot\overrightarrow{CE}=(\overrightarrow{BD}+\overrightarrow{DE})\cdot(\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{DE})=-|\overrightarrow{BD}|^2+|\overrightarrow{DE}|^2=-|\overrightarrow{BD}|^2+\frac{4}{9}|\overrightarrow{DA}|^2=4-\frac{5}{9}\cdot\frac{45}{8}=\frac{7}{8}$
注: 本题利用极化恒等式也能解决

3. 如图所示, 正方形 $ABCD$ 边长为 6, 圆 D 的半径为 $1,E$ 是圆 D 上任意一点, 则 $\overrightarrow{AE}\cdot\overrightarrow{CE}$ 的最小值为$1-6\sqrt{2}$.



解析　取 AC 中点 M，$\overrightarrow{AE}\cdot\overrightarrow{CE}=|\overrightarrow{EM}|^2-|\overrightarrow{CM}|^2$，最小值为 $1-6\sqrt{2}$.

几何性质确定-建系

1. 在边长为 1 的正三角形 ABC 中, 若 $\overrightarrow{BC}=\vec{a},\overrightarrow{CA}=\vec{b},\overrightarrow{AB}=\vec{c}$, 则 $\vec{a}\cdot\vec{b}+\vec{b}\cdot\vec{c}+\vec{c}\cdot\vec{a}=$ $-\frac{3}{2}$

2. 已知向量 $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ 满足 $|\vec{a}|=|\vec{b}|=1,|\vec{c}|=\sqrt{2}$，且 $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}=\vec{0}$，则 $cos<\vec{a}-\vec{c},\vec{b}-\vec{c}>=$ $\frac{4}{5}$

3. (2024· 闵行区一模 ·10) 若平面上的三个单位向量 $\vec{a}$ 、$\vec{b}$ 、$\vec{c}$ 满足 $\left|\vec{a}\cdot\vec{b}\right|=\frac{1}{2}$ ，$|\vec{a}\cdot\vec{c}|=\frac{\sqrt{3}}{2}$ ，则 $\vec{b}\cdot\vec{c}$ 的所有可能的值组成的集合为$\left\{0,\frac{\sqrt{3}}{2},-\frac{\sqrt{3}}{2}\right\}$.

解析　不妨设 $\vec{a}=(1,0)$，则 $\vec{b}=\left(\pm\frac{1}{2},\pm\frac{\sqrt{3}}{2}\right),\vec{c}=\left(\pm\frac{\sqrt{3}}{2},\pm\frac{1}{2}\right)$，故 $\vec{b}\cdot\vec{c}\in\left\{0,\frac{\sqrt{3}}{2},-\frac{\sqrt{3}}{2}\right\}$

4. (2025· 上海秋季卷 ·12) 已知 $f(x)=\begin{cases}1, & x>0,\\ 0, & x=0,\\ -1, & x<0.\end{cases}$ $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ 是平面内三个不同的单位向量. 若 $f\left(\vec{a}\cdot\vec{b}\right)+f\left(\vec{b}\cdot\vec{c}\right)+f(\vec{c}\cdot\vec{a})=0$ ，则 $\left|\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}\right|$ 的取值范围是$(1,\sqrt{5})$.

解析　若 $f\left(\vec{a}\cdot\vec{b}\right)=f\left(\vec{b}\cdot\vec{c}\right)=f(\vec{c}\cdot\vec{a})=0$, 则 $\vec{a}\cdot\vec{b}=\vec{b}\cdot\vec{c}=\vec{c}\cdot\vec{a}=0$,

又三个向量均为平面内的单位向量, 故向量 $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ 两两垂直, 显然不成立; 故 $\left\{f\left(\vec{a}\cdot\vec{b}\right),f\left(\vec{b}\cdot\vec{c}\right),f\left(\vec{c}\cdot\vec{a}\right)\right\}=\{-1,0,1\}$.

不妨设 $\begin{cases}f\left(\vec{a}\cdot\vec{b}\right)=1\\ f\left(\vec{b}\cdot\vec{c}\right)=0\\ f\left(\vec{c}\cdot\vec{a}\right)=-1\end{cases}$, 则 $\vec{a}\cdot\vec{b}>0,\vec{b}\cdot\vec{c}=0,\vec{c}\cdot\vec{a}<0$,

不妨设 $\vec{b}=(1,0),\vec{c}=(0,1),\vec{a}=(\cos\theta,\sin\theta),\theta\in[0,2\pi)$,

则 $\begin{cases}\vec{a}\cdot\vec{b}=\cos\theta>0\\ \vec{c}\cdot\vec{a}=\sin\theta<0\end{cases}$, 则 $\theta\in\left(\frac{3}{2}\pi,2\pi\right)$,

则 $\left|\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}\right|=|(1+\cos\theta,1+\sin\theta)|=\sqrt{(1+\cos\theta)^2+(1+\sin\theta)^2}=\sqrt{3+2\cos\theta+2\sin\theta}=\sqrt{3+2\sqrt{2}\sin\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right)}$,

由 $\theta\in\left(\frac{3}{2}\pi,2\pi\right),\theta+\frac{\pi}{4}\in\left(\frac{7}{4}\pi,\frac{9}{4}\pi\right)$,

则 $\sin\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right)\in\left(-\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2}\right),2\sqrt{2}\sin\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right)\in(-2,2)$

故 $\left|\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}\right|\in\left(1,\sqrt{5}\right)$.

圆上动点

1. (2025· 杨浦区二模 ·15) 已知 A 、B 、C 是单位圆上的三个点, 若 $\left|\overrightarrow{AB}\right|=\sqrt{2}$, 则 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BC}$ 的最大值为 ·····(D)

   (A) $\sqrt{2}$　　(B) $1+\frac{\sqrt{2}}{2}$　　(C) $\sqrt{2}+1$　　(D) $\sqrt{2}-1$

2. 已知等边三角形 ABC 的边长为 $2\sqrt{3}$, 点 P 是其外接圆上的动点, 则 $\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PC}$ 的取值范围为 [0,8]

   解析　设 $\triangle ABC$ 外接圆圆心为 O, 以 $\overrightarrow{OA}$ 的方向为 x 轴正方向, 设 $A(2,0)$, $B(-1,\sqrt{3})$, $C(-1,-\sqrt{3})$, 建立平面直角坐标系。设 $P(2cos\theta,2sin\theta)$, 由此
   $\overrightarrow{PA}=(2-2cos\theta,-2sin\theta),\overrightarrow{PB}=(-1-2cos\theta,\sqrt{3}-2sin\theta)$,
   $\overrightarrow{PC}=(-1-2cos\theta,-\sqrt{3}-2sin\theta),\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PC}=(-2-4cos\theta,-4sin\theta)$,
   故 $\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PC}=\overrightarrow{PA}\cdot(\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PC})=(2-2cos\theta)\cdot(-2-4cos\theta)+(-2sin\theta)\cdot(-4sin\theta)=-4-4cos\theta+8cos^2\theta+8sin^2\theta=4-4cos\theta\in[0,8]$

模的几何意义-向量差的模

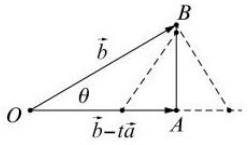
1. 已知平面向量 $\vec{a}$ 、$\vec{b}$ 满足 $|\vec{a}|=3,\left|\vec{b}\right|=4,\vec{a}\cdot\vec{b}=4$, 若平面向量 $\vec{c}$ 满足 $\left|\vec{c}-\vec{b}\right|=1$, 则 $|\vec{c}-\vec{a}|$ 的最大值为 $\sqrt{17}+1$.

   解析　以 $\vec{b}$ 为 x 轴正方向建系, $A(1,2\sqrt{2}),B(4,0)$, $|AB|=\sqrt{17}$, C 在以 B 为圆心, 1 为半径的圆上, $|AC|\leqslant\sqrt{17}+1$

2. (2024· 崇明区一模 ·11) 已知不平行的两个向量 $\vec{a}$ 、$\vec{b}$ 满足 $|\vec{a}|=1$, $\vec{a}\cdot\vec{b}=\sqrt{3}$. 若对任意的 $t\in\boldsymbol{R}$, 都有 $\left|\vec{b}-t\vec{a}\right|\geqslant 2$ 成立, 则 $\left|\vec{b}\right|$ 的最小值等于 $\sqrt{7}$.

   解析　向量 $\vec{a},\vec{b}$ 满足 $|\vec{a}|=1$, $\vec{a}\cdot\vec{b}=\sqrt{3}\Longrightarrow|\vec{a}|\left|\vec{b}\right|\cos\theta=\sqrt{3}\Longrightarrow\left|\vec{b}\right|\cos\theta=\sqrt{3}$,

对任意的 $t \in \boldsymbol{R}$，都有 $\left|\vec{b}-t\vec{a}\right| \geqslant 2 \Longrightarrow \left|\vec{b}-t\vec{a}\right| = \left|\vec{b}\right|\sin\theta \geqslant 2$ 成立，当 $BA \perp OA$ 时 $m = \left|\vec{b}-t\vec{a}\right|$ 取得最小值，如图所示，$\begin{cases} \left|\vec{b}\right|\cos\theta = \sqrt{3} \\ \left|\vec{b}\right|\sin\theta \geqslant 2 \end{cases} \Longrightarrow |+| \left|\vec{b}\right|^2 \geqslant 7, \left|\vec{b}\right| \geqslant \sqrt{7}$.



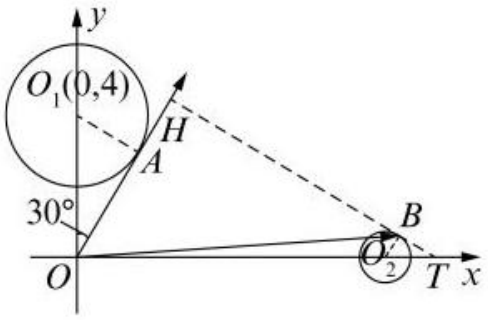
3. 已知平面内的向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \vec{e}$ 满足 $|\vec{a}| = 4, |\vec{e}| = 1, \vec{a} \perp \vec{e}, |\vec{b}-\vec{a}| = 1$，且有 $|\vec{c}-\lambda\vec{e}| \geqslant |\vec{c}-\vec{e}|$ 对任意 $\lambda \in \boldsymbol{R}$ 恒成立，则 $|\vec{c}-\vec{b}|$ 的最小值为____0____.

   解析　以 $\vec{a}$ 为 x 轴正方向，$\vec{e}$ 为 y 轴正方向建立平面直角坐标系，设 $\vec{a} = (4,0), \vec{e} = (0,1)$，$\vec{b} = (4+cos\theta, sin\theta)$，其中 θ 为 $\vec{b}-\vec{a}$ 与 x 轴正方向夹角，$|\vec{c}-\lambda\vec{e}| \geqslant |\vec{c}-\vec{e}|$ 即 $\vec{c} = (m,1)$，故 $|\vec{c}-\vec{b}| \geqslant 0$（$\vec{c} = \vec{b} = (4,1)$ 时取得最小值）

4. (2025· 上海春季卷 ·12) 在平面中，$\vec{e}_1$ 和 $\vec{e}_2$ 是互相垂直的单位向量，向量 $\vec{a}$ 满足 $|\vec{a}-4\vec{e_1}| = 2$，向量 $\vec{b}$ 满足 $\left|\vec{b}-6\vec{e_2}\right| = 1$，则 $\vec{b}$ 在 $\vec{a}$ 方向上的数量投影的最大值____4____.

   解析　设 $\vec{a} = \overrightarrow{OA}, \vec{b} = \overrightarrow{OB}$，在坐标系中，不妨设 $4\vec{e}_1 = (0,4) = \overrightarrow{OO_1}, 6\vec{e}_2 = (6,0) = \overrightarrow{OO_2}$，则 $\left|\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{OO_1}\right| = \left|\overrightarrow{O_1A}\right| = 2, \left|\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OO_2}\right| = \left|\overrightarrow{O_2B}\right| = 1$

   如图，显然 OA 与圆 O_1 相切在右侧时，$\vec{b}$ 在 $\vec{a}$ 方向上的数量投影最大，当 $BH \perp OA$，且 BH 与圆 O_2 相切时，$\vec{b}$ 在 $\vec{a}$ 方向上的数量投影 $|OH|$ 最大，由题意，得 $\angle O_1OA = 30° = \angle HTO \Longrightarrow |O_2T| = 2$，因为 $\triangle HOT \backsim \triangle BO_2T$，所以 $|OH| = 4$，故 $\vec{b}$ 在 $\vec{a}$ 方向上的数量投影的最大值为 4.



平面向量的外积与三角形面积

1. 已知向量 $\overrightarrow{AB} = (1,2)$，$\overrightarrow{AC} = (4,-2)$，则 $\triangle ABC$ 的面积为____5____.

2. (2020· 崇明区二模 ·11) 在 $\triangle ABC$ 中，$\overrightarrow{AB} = (\sqrt{3}cosx, cosx), \overrightarrow{AC} = (cosx, sinx)$，则 $\triangle ABC$ 面积最大值为____$\frac{3}{4}$____

   解析

   $S_{\triangle ABC} = \dfrac{|\sqrt{3}sinx \cdot cosx - cos^2x|}{2} = \dfrac{1}{2}\left|\dfrac{\sqrt{3}}{2}sin2x - \dfrac{1+cos2x}{2}\right| = \dfrac{1}{2}\left|sin(2x-\dfrac{\pi}{6}) - \dfrac{1}{2}\right| \leqslant \dfrac{3}{4}$

   （当 $x = k\pi - \dfrac{\pi}{6}, k \in \boldsymbol{Z}$ 时取最大值.）

平面向量的内积与三角形面积

1. 在 $\triangle ABC$ 中，$BC=2\sqrt{6}, S_{\triangle ABC}=\frac{\sqrt{2}}{2}(\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC})$，则 $\triangle ABC$ 的外接圆半径为____3____

   解析　首先根据三角形面积建立等式：$\frac{\sqrt{2}}{2}bccosA=\frac{1}{2}bcsinA$，因此 $tanA=\sqrt{2}$，故 $cosA=\frac{\sqrt{3}}{3}, sinA=\frac{\sqrt{6}}{3}$。根据正弦定理可知 $2R=\frac{a}{sinA}=\frac{2\sqrt{6}}{\frac{\sqrt{6}}{3}}=6$，故 $R=3$

2. 在 $\triangle ABC$ 中，$\overrightarrow{AB}=(\cos\theta,\sin\theta)$，$\overrightarrow{BC}=(3\sin\theta,3\cos\theta)$．若 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BC}=2$，则 $\triangle ABC$ 的面积为____$\frac{\sqrt{5}}{2}$____.

   解析　$\left|\overrightarrow{AB}\right|=\sqrt{\cos^2\theta+\sin^2\theta}=1, \left|\overrightarrow{BC}\right|=\sqrt{9\sin^2\theta+9\cos^2\theta}=3$，

   则 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BC}=-\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BC}=-\left|\overrightarrow{BA}\right|\cdot\left|\overrightarrow{BC}\right|\cos B=-3\cos B=2$，所以 $\cos B=-\frac{2}{3}$，

   所以 $\sin B=\sqrt{1-\cos^2 B}=\frac{\sqrt{5}}{3}$．

   所以 $S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}\left|\overrightarrow{AB}\right|\cdot\left|\overrightarrow{BC}\right|\cdot\sin B=\frac{1}{2}\times1\times3\times\frac{\sqrt{5}}{3}=\frac{\sqrt{5}}{2}$．

3. 在 $\triangle ABC$ 中，$\overrightarrow{AB}=\left(\sqrt{3}\cos x,\cos x\right)$，$\overrightarrow{AC}=(\cos x,\sin x)$．对任意的实数 t，恒有 $\left|\overrightarrow{AB}-t\overrightarrow{AC}\right|\geqslant\left|\overrightarrow{BC}\right|$，则 $\triangle ABC$ 面积的最大值为____$\frac{\sqrt{3}}{2}$____.

   解析　$\because\left|\overrightarrow{AB}-t\overrightarrow{AC}\right|\geqslant\left|\overrightarrow{BC}\right|$，故点 B 到直线 AC 的最短距离为 BC，$\therefore BC\perp AC$．$\because\left|\overrightarrow{AB}\right|=\sqrt{4\cos^2 x}\leqslant2, \left|\overrightarrow{AC}\right|=1$，$\therefore$ 由勾股定理可得 $BC=\sqrt{AB^2-AC^2}\leqslant\sqrt{4-1}=\sqrt{3}$，故 $\triangle ABC$ 面积 $S=\frac{1}{2}BC\cdot AC\leqslant\frac{\sqrt{3}}{2}$.

平面向量与三角形的四心

1. 在 $\triangle ABC$ 中，已知 G 为 $\triangle ABC$ 的重心，内角 A,B,C 的对边长度分别为 a,b,c，且 $56a\overrightarrow{GA}+40b\overrightarrow{GB}+35c\overrightarrow{GC}=\vec{0}$，则 $B=$____$\frac{\pi}{3}$____

   解析　因为 G 为 $\triangle ABC$ 的重心，因此 $56a=40b=35c$，即 $a=\frac{5}{8}c, b=\frac{7}{8}c$，根据余弦定理有 $cosB=\frac{a^2+c^2-b^2}{2ac}=\frac{\frac{25}{64}+1-\frac{49}{64}}{\frac{5}{4}}=\frac{1}{2}$，故 $B=\frac{\pi}{3}$

2. 平面内不重合的点 $A_1,A_2,A_3,B_1,B_2,B_3,B_4$，若 $|\overrightarrow{A_1B_i}+\overrightarrow{A_2B_i}+\overrightarrow{A_3B_i}|=i$，其中 $i=1,2,3,4$，则 $|\overrightarrow{B_1B_2}|+|\overrightarrow{B_2B_3}|+|\overrightarrow{B_3B_4}|$ 的最大值与最小值之和为____6____

   解析　设 G 为 $\triangle A_1A_2A_3$ 的重心，则 $|\overrightarrow{A_1B_i}+\overrightarrow{A_2B_i}+\overrightarrow{A_3B_i}|=3|\overrightarrow{GB_i}|$，因此 $|\overrightarrow{B_1B_2}|+|\overrightarrow{B_2B_3}|+|\overrightarrow{B_3B_4}|$ 取最小值的时候四个点和 G 共线，顺次排列，最小值为 $\frac{1}{3}[1+1+1]=1$；$|\overrightarrow{B_1B_2}|+|\overrightarrow{B_2B_3}|+|\overrightarrow{B_3B_4}|$ 取最大值的时候四个点和 G 共线，间隔排列，最大值为 $\frac{1}{3}[(1+2)+(2+3)+(3+4)]=5$，故最大值和最小值之和为 6.

3. 在锐角 $\triangle ABC$ 中，$cosB=\frac{1}{2}$，O 为 $\triangle ABC$ 的外心

   (1) 若 $\overrightarrow{BO}=x\overrightarrow{BA}+y\overrightarrow{BC}$，求 $x+y$ 的最大值

   (2) 若 $b=\sqrt{3}$，求 $|3\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OA}+2\overrightarrow{OC}|$ 的取值范围

解析

(1) i. $\overrightarrow{BO}=x\overrightarrow{BA}+y\overrightarrow{BC}$，故 $\begin{cases}\overrightarrow{BO}\cdot\overrightarrow{BA}=x|\overrightarrow{BA}|^2+y\overrightarrow{BC}\cdot\overrightarrow{BA}\\ \overrightarrow{BO}\cdot\overrightarrow{BC}=x\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BC}+y|\overrightarrow{BC}|^2\end{cases}$，

即 $\begin{cases}\dfrac{|\overrightarrow{BA}|^2}{2}=x|\overrightarrow{BA}|^2+y\overrightarrow{BC}\cdot\overrightarrow{BA}\\ \dfrac{|\overrightarrow{BC}|^2}{2}=x\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BC}+y|\overrightarrow{BC}|^2\end{cases}$，设 $|\overrightarrow{BA}|=c,|\overrightarrow{BC}|=a$，则有

$\begin{cases}\dfrac{c^2}{2}=x\cdot c^2+\dfrac{y}{2}\cdot ac\\ \dfrac{a^2}{2}=\dfrac{x}{2}\cdot ac+y\cdot a^2\end{cases}$，即 $\begin{cases}\dfrac{c}{2}=x\cdot c+\dfrac{y}{2}\cdot a\\ \dfrac{a}{2}=\dfrac{x}{2}\cdot c+y\cdot a\end{cases}$，解得 $\begin{cases}x=\dfrac{2c-a}{3c}\\ y=\dfrac{2a-c}{3a}\end{cases}$，故 $x+y\leqslant\dfrac{2}{3}$，

此时 $x=y=\dfrac{1}{3}$

ii. $\overrightarrow{BO}=x(\overrightarrow{BO}+\overrightarrow{OA})+y(\overrightarrow{BO}+\overrightarrow{OC})$，故 $(x+y-1)\overrightarrow{OB}=x\overrightarrow{OA}+y\overrightarrow{OC}$，两侧平方有 $(x+y-1)^2|\overrightarrow{OB}|^2=x^2|\overrightarrow{OA}|^2+y^2|\overrightarrow{OC}|^2+2xy|\overrightarrow{OB}|\cdot|\overrightarrow{OC}|cos\angle BOC$，即 $(x+y-1)^2=x^2+y^2-xy$，即 $(x+y-1)^2-(x+y)^2=-3xy$，即 $2(x+y)=3xy+1$，根据基本不等式有 $2(x+y)\leqslant\dfrac{3}{4}(x+y)^2+1$（$x=y$ 时取等号），故 $x+y\leqslant\dfrac{2}{3}$ 或 $x+y\geqslant 2$（舍）因此 $x+y$ 的最大值为 $\dfrac{2}{3}$，此时 $x=y=\dfrac{1}{3}$

注: 根据等和线的结论可以进行验证

(2) i. $cosB=\dfrac{1}{2}$，故 $sinB=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$，根据正弦定理可知外接圆半径 $R=1$，$|3\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OA}+2\overrightarrow{OC}|^2=9|\overrightarrow{OB}|^2+|\overrightarrow{OA}|^2+4|\overrightarrow{OC}|^2+6\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}+4\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OC}+12\overrightarrow{OB}\cdot\overrightarrow{OC}=14+(6cos\angle AOB-2+12cos\angle BOC)$，设 $\angle BOC$ 为 $\theta,\theta\in\left(\dfrac{\pi}{3},\pi\right)$，则原式 $=12+12cos\theta+6cos\left(\dfrac{4\pi}{3}-\theta\right)=12+6\sqrt{3}sin\left(\dfrac{\pi}{3}-\theta\right)\in[12-6\sqrt{3},12)$

因此 $|3\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OA}+2\overrightarrow{OC}|\in[3-\sqrt{3},2\sqrt{3})$

ii. $cosB=\dfrac{1}{2}$，故 $sinB=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$，根据正弦定理可知外接圆半径 $R=1$，故以 O 为原点，$\overrightarrow{AC}$ 方向为 x 轴正方向建系，有 $A\left(-\dfrac{\sqrt{3}}{2},-\dfrac{1}{2}\right),C\left(\dfrac{\sqrt{3}}{2},-\dfrac{1}{2}\right)$ 因为 $\triangle ABC$ 为锐角三角形，因此 $B(cos\theta,sin\theta),\theta\in\left(\dfrac{\pi}{6},\dfrac{5\pi}{6}\right)$，故 $3\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OA}+2\overrightarrow{OC}=\left(3cos\theta+\dfrac{\sqrt{3}}{2},3sin\theta-\dfrac{3}{2}\right)$，

故 $|3\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OA}+2\overrightarrow{OC}|=\sqrt{12+3\sqrt{3}cos\theta-9sin\theta}=\sqrt{12+6\sqrt{3}\left(\dfrac{1}{2}cos\theta-\dfrac{\sqrt{3}}{2}sin\theta\right)}=\sqrt{12+6\sqrt{3}sin\left(\dfrac{\pi}{6}-\theta\right)}\in[3-\sqrt{3},2\sqrt{3})$

注: 分析对比

① 第一问方法 1 是需要植入的模式，遇到三角形顶点为公共起点的一组基表示外心的式子，$\overrightarrow{BO}=x\overrightarrow{BA}+y\overrightarrow{BC}$，应考虑同时点乘，利用中垂线性质以构建关于系数的二元一次方程，目标是求解两个系数;

而方法 2 是利用了外心到三个顶点距离相等，但需注意平方前后对于求解系数并非充要，平方操作扩大了解的范围，类似于 $A=\sqrt{B}$ 平方后会扩大 A 的范围.

从图像角度理解：$2(x+y)=3xy+1$ 可化为 $y=\dfrac{2x-1}{3x-2}$，为双曲线形式，而原本 (x,y) 只对应双曲线左下方的一支，但平方操作扩大了其范围，对应了两支.

从图像角度线性规划理解求最值的过程，设动直线 $x+y=k$，取最值对应了双曲线相切的情形.

从等和线的角度来理解问题：像 $\overrightarrow{BO}=x\overrightarrow{BA}+y\overrightarrow{BC}$ 这样共起点的一组基表示的向量，当其系数和为定值的时候，终点的运动轨迹是一条平行于这一组基的直线.

设 $\overrightarrow{BO}$ 终点 O 所在的等和线为 l_1，AC 所在直线为 l_2. 设 B 到 l_2 距离为 h，易知当 h 大于 l_1,l_2 之间距离 d 时，系数和为正数，否则为负数. 系数和为正时，B 到两直线距离之比即 O 所在等和线的系数和，即 $x+y=\dfrac{h-d}{h}$，因此 h 越大，$x+y$ 越大，因此当 $\triangle ABC$ 为等腰三角形时取得 $x+y$ 的最大值.

② 第二问利用平方操作则是合适的，因为此时对于求模长的最值平方前后是充要的，但无论是采用平方的方式还是建系的方式求解，关键都在于不能忽略锐角三角形的条件，确定好对应的变量的取值范围.

4. 已知在 $\triangle ABC$ 中，点 O 是 $\triangle ABC$ 的外心，若 $|\overrightarrow{AB}|=4$，$\overrightarrow{AO}\cdot\overrightarrow{BC}=4$，$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=12\sqrt{2}$，则 $\triangle ABC$ 的面积为__$2\sqrt{6}$__

解析

(1) 方法 1

设 BC 边中点为 D，因此 $\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AO}\cdot\overrightarrow{BC}=4$，进一步以 $\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}$ 为基进行拆解，得到 $\dfrac{1}{2}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC})\cdot(\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB})=4$

(2) 方法 2

$\overrightarrow{AO}\cdot\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AO}\cdot(\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB})=\dfrac{|\overrightarrow{AC}|^2}{2}-\dfrac{|\overrightarrow{AB}|^2}{2}=4$

故 $|\overrightarrow{AC}|^2-|\overrightarrow{AB}|^2=8$，因此 $|\overrightarrow{AC}|=2\sqrt{6}$

故 $cosA=\dfrac{\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AB}|\cdot|\overrightarrow{AC}|}=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$，因此 $sinA=\dfrac{1}{2}$，故 $S=\dfrac{1}{2}\times4\times2\sqrt{6}\times\dfrac{1}{2}=2\sqrt{6}$

5. 已知 $A(0,1)$ 和 $B(-3,4)$，若 C 在 $\angle AOB$ 的角平分线上，且 $|\overrightarrow{OC}|=2$，则 $\overrightarrow{OC}$ 的坐标为__$\left(-\dfrac{\sqrt{10}}{5},\dfrac{3\sqrt{10}}{5}\right)$__

解析　设 $D(0,5)$，满足 $|\overrightarrow{OD}|=|\overrightarrow{OB}|$，因为 C 在 $\angle AOB$ 的角平分线上，即在 $\angle DOB$ 的角平分线上所以存在实数 λ 满足 $\overrightarrow{OC}=\lambda\cdot(\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OD})$，因此可设 $C(-k,3k),k>0$，又因为 $|\overrightarrow{OC}|=2$，所以 $k=-\dfrac{\sqrt{10}}{5}$，因此 $\overrightarrow{OC}=\left(-\dfrac{\sqrt{10}}{5},\dfrac{3\sqrt{10}}{5}\right)$

6. 若 $|\overrightarrow{AB}|=4$，$\overrightarrow{AC}=3\overrightarrow{CB}$，平面内一点 P 满足 $\dfrac{\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PC}}{|\overrightarrow{PA}|}=\dfrac{\overrightarrow{PB}\cdot\overrightarrow{PC}}{|\overrightarrow{PB}|}$，则 $sin\angle PAB$ 的最大值为__$\dfrac{1}{3}$__

解析　$\dfrac{\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PC}}{|\overrightarrow{PA}|}=\dfrac{\overrightarrow{PB}\cdot\overrightarrow{PC}}{|\overrightarrow{PB}|}$ 即 $cos\angle CPA=cos\angle CPB$，即 PC 为 $\angle APB$ 的角平分线.

根据角平分线定理，以及 $\overrightarrow{AC}=3\overrightarrow{CB}$ 可知 $\dfrac{|\overrightarrow{PA}|}{|\overrightarrow{PB}|}=3$

根据大角对大边可知 $\angle PAB$ 为锐角（或零角，此时不构成三角形），因此其正弦值的最大值对应余弦值最小值，设 $x=|\overrightarrow{PB}|$ 根据余弦定理有 $cos\angle PAB=\dfrac{9x^2+16-x^2}{24x}=\dfrac{1}{3}\cdot\left(x+\dfrac{2}{x}\right)\geqslant\dfrac{2\sqrt{2}}{3}$（当 $x=\sqrt{2}$ 时取等号），因此 $sin\angle PAB$ 的大值为 $\dfrac{1}{3}$

7. 在 $\triangle ABC$ 中，$\overrightarrow{AB}\perp\overrightarrow{AC}$，点 P 在线段 BC 上，且 $\overrightarrow{AP}\cdot\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AP}\cdot\overrightarrow{AB}=4$，则 $|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AP}|$ 的最小值为__6__

解析　根据 $\overrightarrow{AP}\cdot\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AP}\cdot\overrightarrow{AB}=4$ 可知 $\overrightarrow{AP}\cdot(\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB})=0$，即 $\overrightarrow{AP}\perp\overrightarrow{BC}$，因此 $\overrightarrow{AP}\cdot\overrightarrow{AB}=|\overrightarrow{AP}|^2=4$，即 $|\overrightarrow{AP}|=2$

以 P 为原点，$\overrightarrow{PA}$ 为 x 轴正方向建立平面直角坐标系，故 $A(2,0)$，设 $B(0,b),C(0,c)$，由 $\overrightarrow{AB}\perp\overrightarrow{AC}$ 有 $bc=-4$

$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AP}=(-6,b+c)$，$|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AP}|=\sqrt{36+(b+c)^2}\geqslant\sqrt{36+b^2+\dfrac{16}{b^2}-8}\geqslant 6$（当 $b=2$ 时取等）

费马点

1. 我们知道，三角形中存在诸多特殊位置的点，并且这些特殊点都具备一定的特殊性质. 意大利学者托里拆利在研究时发现：在三角形的三边分别向其外侧作等边三角形，这三个等边三角形的外接圆交于一点 T，该点 T 即称为托里拆利点（以下简称“T 点”）. 通过研究发现三角形中的“T 点”满足到三角形三个顶点的距离和 $TA+TB+TC$ 最小. 当 $\triangle ABC$ 的三个内角均小于 $120°$ 时，使得 $\angle AOB=\angle BOC=\angle COA=120°$ 的点 O 即为“T 点”，当 $\triangle ABC$ 有一个内角大于或等于 $120°$ 时，最大内角的顶点为“T 点”. 试用以上知识解决下面问题：已知 $\triangle ABC$ 的内角 A,B,C 所对的边分别为 a,b,c.

   (1) 若 $\sqrt{3}b-c\sin A=\sqrt{3}a\cos C$，则①求 A，②若 $bc=4$，设点 P 为 $\triangle ABC$ 的“T 点”，求 $\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PB}\cdot\overrightarrow{PC}+\overrightarrow{PC}\cdot\overrightarrow{PA}$

   (2) 若 $a\cos B-b\cos A=c$，设 P 点为 $\triangle ABC$ 的“T 点”，$\left|\overrightarrow{PB}\right|+\left|\overrightarrow{PC}\right|=2t\left|\overrightarrow{PA}\right|$，求实数 t 的最小值.

   解析

   (1) ① 在 $\triangle ABC$ 中，由正弦定理得 $\sqrt{3}\sin B-\sin C\sin A=\sqrt{3}\sin A\cos C$，
   $\because B=\pi-(A+C)$，有 $\sin B=\sin(A+C)$，
   $\sqrt{3}(\sin A\cos C+\cos A\sin C)-\sin C\sin A=\sqrt{3}\sin A\cos C$，
   $\sqrt{3}\cos A\sin C=\sin C\sin A,\therefore\sin C\neq 0,\therefore\tan A=\sqrt{3}$，又 $A\in(0,\pi),\therefore A=\dfrac{\pi}{3}$

   ② 由 ① 知 $A=\dfrac{\pi}{3}$，则 $\triangle ABC$ 的三个角都小于 $120°$，
   由“T 点”定义知：$\angle APB=\angle BPC=\angle APC=120°$，
   设 $\left|\overrightarrow{PA}\right|=x,\left|\overrightarrow{PB}\right|=y,\left|\overrightarrow{PC}\right|=z$，由 $S_{\triangle APB}+S_{\triangle BPC}+S_{\triangle APC}=S_{\triangle ABC}$ 得
   $\dfrac{1}{2}xy\cdot\dfrac{\sqrt{3}}{2}+\dfrac{1}{2}yz\cdot\dfrac{\sqrt{3}}{2}+\dfrac{1}{2}xz\cdot\dfrac{\sqrt{3}}{2}=\dfrac{1}{2}\times 4\times\dfrac{\sqrt{3}}{2}$，整理得 $xy+yz+xz=4$，
   所以 $\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PB}\cdot\overrightarrow{PC}+\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PC}=xy\cdot\left(-\dfrac{1}{2}\right)+yz\cdot\left(-\dfrac{1}{2}\right)+xz\cdot\left(-\dfrac{1}{2}\right)=-\dfrac{1}{2}\times 4=-2.$

   (2) 由 $a\cos B-b\cos A=c$，结合正弦定理 $\sin A\cos B-\sin B\cos A=\sin C$
   有 $\sin(A-B)=\sin C,\because A,B,C$ 均为三角形内角，$\therefore A-B=C$ 或 $A-B+C=\pi$（舍），即 $A=B+C=\pi-A,\therefore A=\dfrac{\pi}{2}$，由点 P 为 $\triangle ABC$ 的“T 点”，得 $\angle APB=\angle BPC=\angle APC=120°$
   设 $|PB|=m|PA|,|PC|=n|PA|,|PA|=x,(m>0,n>0,x>0)$，
   $|AB|^2=x^2+m^2x^2-2mx^2\cos\dfrac{2\pi}{3}=(m^2+m+1)x^2,$
   $|AC|^2=x^2+n^2x^2-2nx^2\cos\dfrac{2\pi}{3}=(n^2+n+1)x^2,$
   $|BC|^2=m^2x^2+n^2x^2-2mnx^2\cos\dfrac{2\pi}{3}=(m^2+n^2+mn)x^2$，
   相加得 $|AC|^2+|AB|^2=|BC|^2$，得 $(n^2+n+1)x^2+(m^2+m+1)x^2=(m^2+n^2+mn)x^2,$
   整理得 $m+n+2=mn$

由 $|PB|+|PC|=2t\,|PA|$，得 $m+n=2t$

于是 $m+n+2=mn\leqslant\left(\dfrac{m+n}{2}\right)^2$（当且仅当 $m=n$，即 $m=n=1+\sqrt{3}$ 时取等号），即 $t^2-2t-2\geqslant 0$，而 $t>0$，解得 $t\geqslant 1+\sqrt{3}$，所以实数 t 的最小值为 $1+\sqrt{3}$.